

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Podle tvrzení 8.50, pokud B je ortonormální báze, pak $\langle v, w \rangle = [v]_B^* [w]_B$. Skalární součin je na $\mathbb{R}^2$, proto ho můžeme zapsat ve tvaru $\langle v, w \rangle = ([v]_B)^T \cdot [w]_B$

$$\text{Víme, že } [v]_B = [id]_B^{k_2} \cdot v$$

$$[w]_B = [id]_B^{k_2} \cdot w$$

Najdeme matici přechodu od $\underline{k_2}$ k $\underline{B}$.

$$\text{Víme, že } [id]_B^{k_2} = ([id]_{k_2}^B)^{-1} = \left(\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_{k_2} \left[\begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_{k_2} \right)^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-2} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-3} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \Rightarrow [id]_B^{k_2} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} ([U]_B)^T &= ([id]_B^{k_2})^T [id]_B^{k_2} \cdot V = \\ &= U^T \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} V = U^T \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \cdot V \end{aligned}$$

$$\left\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \right\rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (x_1 \ x_2) \cdot \begin{pmatrix} 53y_1 & -23y_2 \\ -23y_1 & 10y_2 \end{pmatrix} = \underline{\underline{53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}}$$